
이상 구간 환율 변동 예측 및 영향 분석 모델 연구

핀셋(fin-set)

김예정 · 김한별 · 이지은

연구 배경 및 필요성

금리차 기반 환율 설명의 한계와 이상 구간 분석 필요성

전통적 메커니즘 (정상 구간)

- 한·미 금리차 확대 → 자본 유입 → 통화 가치 상승 → 환율 하락
- 금리차와 환율은 일반적으로 일정한 관계를 보임

디커플링 현상 (이상 구간)

- 금리차가 확대됨에도 불구하고 환율이 상승하는 구간 존재
- 기존 금리 기반 설명이 적용되지 않는 시점 발생

"기존 금리 기반 환율 설명이 작동하지 않는 이상 구간에 대한 분석 필요 "

문제의식 및 연구 가설

기존 거시경제 이론은 금리차를 중심으로 환율을 설명하지만, 금융위기와 같은 비정상적 상황에서는 이러한 관계가 유지되지 않는 구간이 존재함. 이에 따라 기존 이론으로 설명되지 않는 환율 변동을 별도로 분석할 필요가 있음.

H1

유동성 영향 가설

이상 구간에서는 금리차보다 국내 유동성 공급이 환율 변동과 더 밀접하게 나타날 가능성이 있음

국내 통화량(M2) 중심 유동성 영향 분석

H2

비선형 임계점 가설

유동성이 일정 수준을 초과할 경우, 환율이 기존과 다른 방식으로 크게 변동하는 구간이 나타날 수 있음

유동성 수준 변화에 따른 비선형 반응 구조 분석

데이터 및 이상구간 식별

데이터 구성

분석 기간

1995. 01.01 ~ 2026. 01.01 (약 31년)

데이터 출처

한국은행(ECOS), 미 연준(FRED)

주요 변수

USD/KRW 환율, 한·미 기준금리, 10년
물 국채금리, CPI, M2, 산업생산지수 등

1997

IMF 외환위기

금리차-환율 디커플링 발생

2008

글로벌 금융위기

환율 변동성 확대 및 디커플링 구간

2020

COVID-19 팬데믹

환율 급변 구간 발생

2024

현재 (Post-Pandemic)

금리차-환율 관계 불안정 구간

전체 분석 프로세스

기초 분석

- 한미 양국의 거시경제 지표 수집 및 전처리
- 피어슨 상관계수를 활용한 탐색적 데이터 분석
- 정상 구간과 이상 구간 분리 후 상관관계 구조 변화 추적

머신러닝 및 SHAP 분석

- Random Forest 회귀 모델을 활용한 변수 중요도 분석
- SHAP 기법으로 개별 변수의 환율 기여도 산출
- M2 구성요소별 세부 분석

LSTM 예측 모델 구축

- 단순 LSTM 시계열 예측 모델 구축
- Model A(금리차만 사용) vs Model B(금리차 + M2/MMF) 성능 비교
- Counterfactual Simulation을 통한 가설 검증

하이브리드 모델 개선 및 최적화

- SARIMAX + LSTM 결합 하이브리드 모델 구축
- CNN-LSTM 결합을 통한 급격한 변동 패턴 포착
- 로그 수익률 변환, Multi-step 예측 적용
- Optuna 기반 하이퍼파라미터 최적화

Phase 1 : 기초 분석

CORE CONCEPT

금리차-환율 디커플링 (Decoupling)

본 연구에서 정의하는 이상 구간은 환율과 한·미 정책금리차 간 전통적인 음(-)의 관계가 유지되지 않고, 두 변수 간 디커플링이 발생하는 시점을 의미

일반적으로는 금리 상승 → 자본 유입 → 통화 강세의 경로가 나타나지만, 이상 구간에서는 이러한 관계가 성립하지 않는 특징이 나타남

주요 이상 구간 식별 사례

1997	IMF 외환위기 금리차와 환율 간 관계가 약화되며 디커플링이 나타난 대표적 시기
2008	글로벌 금융위기 금융 불안 확대와 함께 환율 변동성이 크게 증가한 구간
2020	COVID-19 팬데믹 위험 회피 심리 확대로 환율 급변이 나타난 시기
2024	Post-Pandemic 고금리 환경 지속 속에서 금리차와 환율 간 관계가 일관되지 않게 나타남

이러한 시기에는 기존 금리차 기반 환율 설명이 충분하지 않으며, 별도의 분석이 필요한 구간으로 볼 수 있음

Phase 2 : SHAP 분석 핵심 결과

M2_KOR의 높은 기여도

단순 상관관계 분석에서는 유의미하게 나타나지 않았던 한국 통화량(M2)이 SHAP 분석에서는 환율 상승에 대한 기여도가 가장 높은 변수로 나타남

이는 이상 구간에서 금리차보다 국내 유동성이 더 중요한 설명 변수 작용함을 확인

M2 기여도 순위

RANK #1

"이상 구간에서는 한국 통화량(M2_KOR)이 환율 변동에 가장 큰 영향을 미치는 변수로 나타남"

이상 구간 변수 중요도 (SHAP VALUE)

순위	변수명 (Feature)	기여도 성격
1	M2_KOR (한국 통화량)	높은 양(+의 기여
2	한-미 정책금리차	조건부 기여
3	미국 10년물 금리	양(+의 기여
4	산업생산지수	미미한 기여

* SHAP 분석은 변수의 비선형 기여도를 반영하여 중요도를 산출함

Phase 2 심화 : 초단기 부동산자금 분석

초단기 부동산자금 비중

60% +

이상 구간 동안 증가한 통화량 173조 원 중,
약 60% 이상이 수시입출식 예금, 요구불예금, MMF 등
단기 이동이 가능한 자금으로 구성된 것으로 나타남

이는 단순한 통화량 증가보다 자금의 '단기성'이 중요한
특징으로 나타났음을 보여줌

이상 구간 M2 구성요소별 증가 기여도

순위	항목명	기여도 (%)
1	수시입출식 저축성예금	29.0%
2	만기 2년 미만 금전신탁	21.7%
3	요구불예금	15.4%
4	MMF (머니마켓펀드)	14.0%
5	현금통화	10.9%

* 상위 항목은 단기 유동성이 높은 자금으로 구성됨

Phase 3 : LSTM 예측 모델 구축

Model A 전통적 거시경제 기반 모델

USD/KRW 환율 + 한·미 정책금리차
(기존 이론 기반 변수 구성)

Model B 유동성 변수 확장 모델

USD/KRW 환율 + 한·미 정책금리차 + M2/MMF
(이상 구간 설명 변수 추가)

이상 구간 MAE 개선 20.3%

구간	모델	RMSE	MAE
전체 구간	Model A	44.62	40.98
	Model B	64.00	59.98
이상 구간	Model A	21.21	18.13
	Model B	18.98	14.45

전체 구간에서는 Model A가 더 안정적인 성능을 보였으나,
이상 구간에서는 M2 변수를 포함한 Model B의 오차가 유의미하게 감소하는 결과가 확인됨

Phase 3 추가 : Counterfactual Simulation 분석

가상 시나리오 설정 (Counterfactual)

이상 구간 진입 이전 수준으로 **MMF 잔액을 고정**한
가상의 시나리오를 설정하고, 해당 조건에서 환율 예측
경로 변화를 비교 분석

** 가설: 초단기 유동성(MMF)의 급격한 증가가 환율 급등과 밀접한
관련이 있는가?*

시뮬레이션 결과

환율 급등 패턴 완화

MMF 잔액을 고정한 경우

환율 급등 폭이 감소하는 경향이 나타났으며,
초단기 유동성 변화가 환율 변동에 중요한 영향을 미칠 가능성을 시사

→ 유동성 변수는 환율 급등 구간의 변동 경로를
설명하는 데 중요한 역할을 할 수 있음

- 실제 데이터: MMF 증가 시 환율 급등 구간 관찰
- 가상 시나리오: MMF 수준 고정 후 환율 변화 비교

Phase 4 : 하이브리드 모델 개선 및 최적화

SARIMAX-LSTM 하이브리드 모델

시계열의 장기적 선형 패턴은 SARIMAX로,
이상 구간에서 발생하는 급격한 비선형 변동은
LSTM으로 포착하도록 하이브리드 구조를 설계

Naive Baseline 대비 **약 8% 성능 개선**

“단순 직전치 추종(Naive) 모델 대비 유의미한 예측력 향상 확인”

최종 모델 성능 비교 (RMSE)

모델명 (Model)	전체 기간	이상 구간
Naive Baseline	8.33	9.83
SARIMAX-LSTM	7.65	9.57
SARIMAX-CNN-LSTM	7.96	9.53

* 로그 수익률 기반 multi-step 예측 결과

하이브리드 모델은 전체 구간에서 Naive Baseline 대비 성능 개선이 확인되었으나, 이상 구간에서는 여전히 예측 오차가 존재함을 확인

주요 결과 및 핵심 발견

위기 상황에서 환율은 금리차보다 유동성 규모에 의해 결정되는 경향을 보임

01

이상 구간에서 디커플링 현상 확인

환율과 금리차 간 전통적인 음(-)의 상관관계가 특정 시점 (1997, 2008, 2020, 2024)에서 붕괴되는 **이상 구간**이 존재함을 실증적으로 확인

02

단기 유동성의 압도적 영향

SHAP 분석 결과, 이상 구간에서 환율 변동의 핵심 설명 변수는 금리차가 아닌 **M2**로 나타났으며, 특히 단기 부동자금이 환율 상승에 주요한 기여를 하는 것으로 확인

03

비선형 임계점 구조 확인

유동성과 환율 간 관계는 단순 선형이 아닌 임계점 기반의 비선형 구조를 가지며, 유동성이 일정 수준을 초과할 경우 외환시장으로 확산되며 **환율이 급격히 상승**하는 경로가 확인

04

예측 모델의 조건부 성능 확인

M2/MMF 변수를 포함한 모델은 전체 구간에서는 성능 개선이 제한적이지만, 이상 구간에서는 유의미한 예측 성능 개선을 보임. 이는 해당 변수들이 정상 시기보다 **위기 상황**에서 더 높은 설명력을 가지는 변수임을 시사

향후 계획

환율 변동 방향성
예측 모델 고도화

현재 수준 예측 모델을 확장하여, 환율 변동 방향을 예측하는 분류 모델을 구축하고 회귀 기반 모델과의 성능을 비교 분석

환율 변동의 거시경제
영향 분석

예측된 환율 변동을 기반으로 물가, 경상수지, 기준금리 등 주요 거시경제 변수에 미치는 영향을 분석하는 역방향 분석 모델 구축

동적 상관관계 분석
도입

단기 이상 구간에서는 평균 상관관계가 왜곡될 수 있기 때문에, 롤링 상관분석을 활용하여 3~6개월 단위의 상관관계 변화를 시계열적으로 추적

실시간 환율 예측
시스템 구축

학습된 모델을 활용하여 일별 환율 예측값을 자동 생성하는 파이프라인을 구축하고, 모델 성능을 실시간으로 모니터링 및 개선